

# **INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (TUIA - 2025)**

## **1 - Introducción**



# Módulo 1 - 1.1 Inteligencia

1.1 ¿A qué llamamos inteligencia?



## 1.1.1 - Mundo clásico (s. IV a. C. – s. I d. C.)

ARISTÓTELES



**Idea-fuerza de “inteligencia”**

**Phrónēsis** (prudencia) y **noûs** (intelecto) como facultades para deliberar bien y captar principios primeros.

**Matiz principal**

**Inteligencia** = capacidad de razonar con rectitud y adaptar la conducta a fines virtuosos.

Estagira, 384 a. C.-Calcis, 322 a. C.

*Para Aristóteles, quien diseña la estrategia bélica que vence sin violar la virtud ejerce phrónēsis; quien descubre la ley que explica un fenómeno celeste despliega noûs.*

## 1.1.1 - Mundo clásico (s. IV a. C. – s. I d. C.)

SÉNECA (ESTOICOS)



Corduba 4 a.C.- Roma 65 d. C.

### Idea-fuerza de “inteligencia”

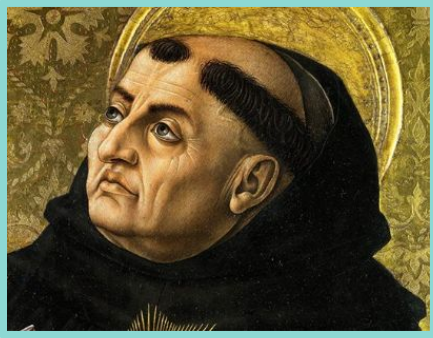
El **logos racional** distingue al ser humano y lo alinea con la naturaleza.

### Matiz principal

**Inteligencia** como alineación con el orden cósmico (sabiduría práctica).

## 1.1.1 - Edad Media y Renacimiento

TOMÁS DE AQUINO



ITALIA ( 1225 - 1274)

### Idea-fuerza de “inteligencia”

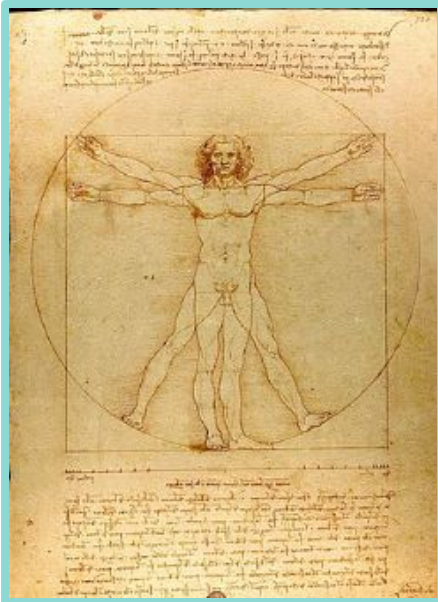
Distingue **intellectus** (aprehender verdades evidentes) y **ratio** (encadenar inferencias).

### Matiz principal

Introduce **jerarquía** interna de operaciones intelectuales

## 1.1.2 - Edad Media y Renacimiento

### HOMBRE DE VITRUVIO



Idea-fuerza de “inteligencia”

El hombre como artífice de sí mismo.

**Matiz principal**

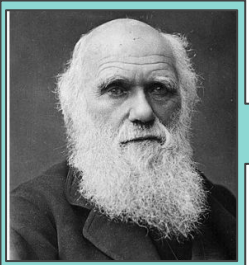
**Inteligencia** como potencia creativa que “*modela*” la propia naturaleza.

## 1.1.3 - Ilustración y siglo XIII



**René Descartes (s. XVII):** razón como atributo universal, separable del cuerpo (*cogito*).

**Immanuel Kant (1781):** entendimiento = facultad de aplicar *categorías* para ordenar la experiencia.

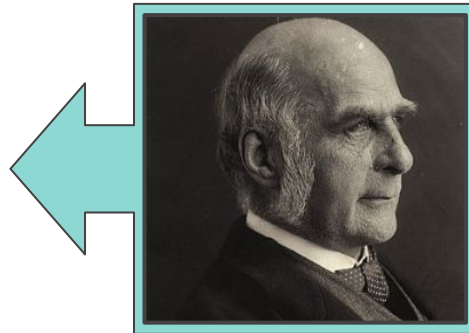


**Herbert Spencer & Charles Darwin:** inteligencia = grado de **adaptación** del organismo al medio.

## 1.1.4 - siglo XIX , medición.

**S. XIX** - Primeros estudios dimensión craneal como **medida de inteligencia**. Se descubre que en el cerebro se encuentra la **capacidad del Lenguaje**.

**Francis Galton (1883)**: propone medir diferencias individuales vía tiempos de reacción y sensibilidad sensorial → germen de la psicometría.



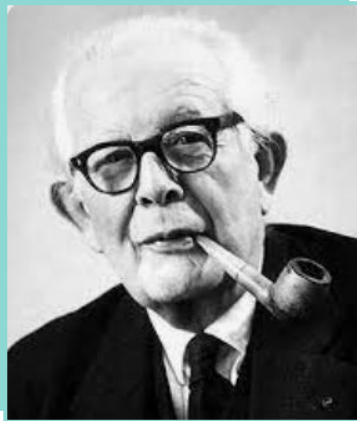


## 1.1.5 -Orígenes de la medición (1900-1930)

|      | Aporte                                                                              | Definición                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1905 | Primer test de “ <b>edad mental</b> ”<br>.                                          | <b>Inteligencia</b> = rendimiento en tareas escolares comparado con la media por edad. |
| 1916 | Introduce el CI ( <b>IQ</b> ) = <b>Edad mental</b> / <b>Edad cronológica</b> × 100. | Hace cuantitativo el concepto para diagnóstico educativo.                              |

## 1.1.6 - Giro cognitivo y constructivista (1950-1980)

**Jean Piaget**



**Clave conceptual**

**Inteligencia** = proceso de construcción de esquemas mediante asimilación y acomodación a lo largo de estadios (sensoriomotor, etc.).

**Ejemplo**

Un niño que inventa un método nuevo para alcanzar un juguete evidencia “re-equilibración” cognitiva.

## 1.1.7 - Pluralidad de inteligencias (1980-2000)

HOWARD GARDNER





## 1.1.8 Convergencias y punto de consenso emergentes

**Adaptabilidad:** la capacidad de ajustarse flexiblemente al cambio sigue siendo núcleo duro.

### Resolución de problemas dirigidos a metas

**Contextualidad:** escuelas recientes resaltan que la expresión de la inteligencia depende del **ambiente**, la **cultura** y los **dispositivos** disponibles.

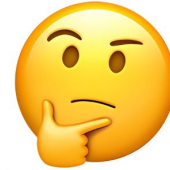
**Multidimensionalidad:** ya nadie defiende una sola faceta; el debate es cuántas y cómo se interrelacionan.

**Ética y propósito:** la pregunta contemporánea gira en torno a “¿inteligencia para qué?” –un eco de la prudencia aristotélica, revivido en la era de algoritmos globales.



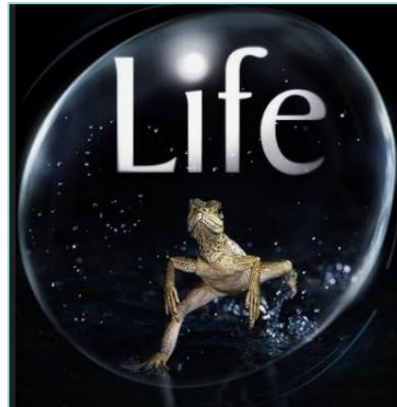
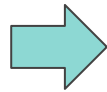
## Módulo 1 - Inteligencia Artificial

1.2 ¿Es la inteligencia una característica propia de la especie humana?



## 1.2 Inteligencia en otras especies

David Attenborough



CONICET



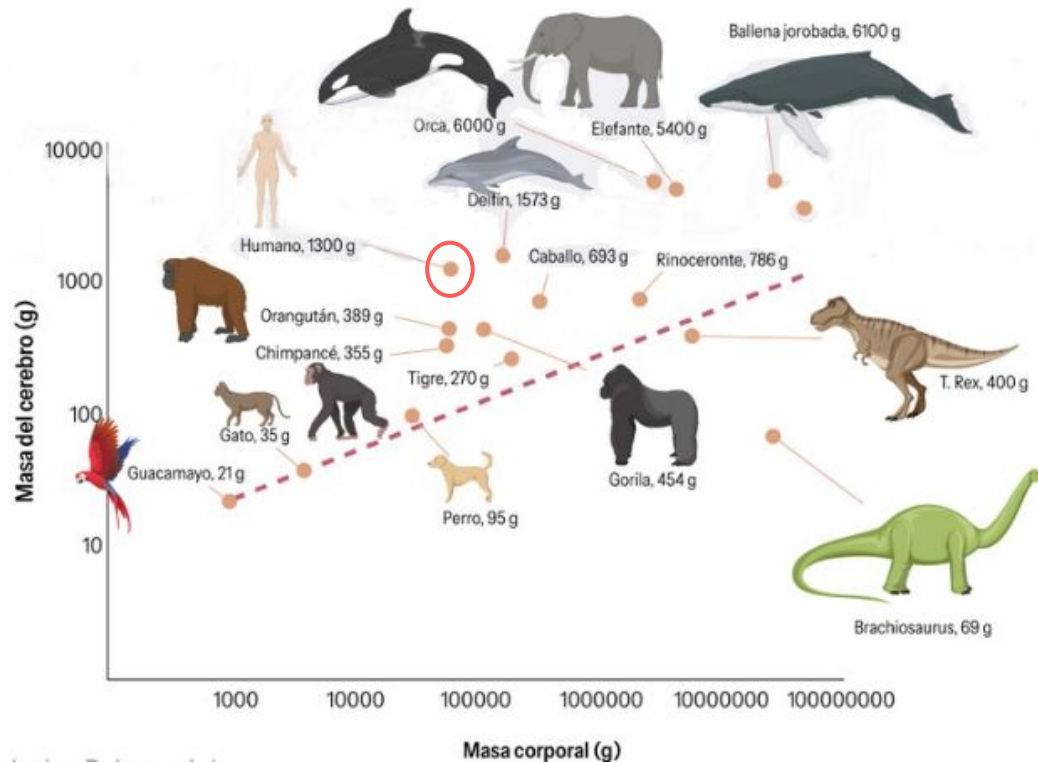
## 1.2 Inteligencia en otras especies

Todos estos animales tienen en común una estructura biológica que asociamos a la inteligencia:

*El cerebro.*



## 1.2 Inteligencia en otras especies





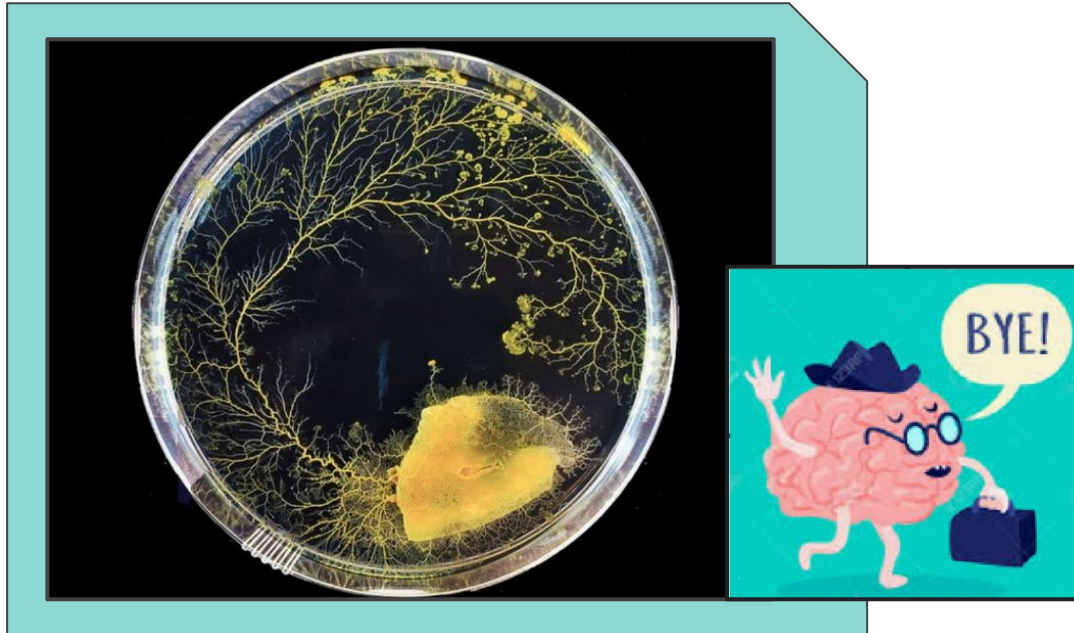
## 1.2 Inteligencia en otras especies

¿Lo que llamamos inteligencia es el resultado de tener un cerebro?



## 1.2 Inteligencia en otras especies

Este es el **Blob** o Moho de Limo:





## Módulo 1 - 1.1 Inteligencia

1.3 ¿A qué llamamos inteligencia artificial?





## 1.3.1 - Entonces la Inteligencia Artificial .....

ignora las distinciones y se define entre **dos enfoques** principales:

- **Práctico:** Se quiere crear programas de computadora que realicen tareas tan bien o mejor que los humanos.
- **Científico:** Los investigadores están tratando de integrar los mecanismo de la inteligencia biológica en una computadora.

## 1.3.1 - Entonces la Inteligencia Artificial .....

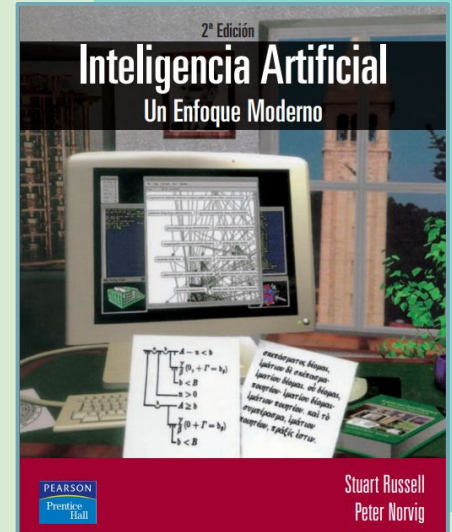
Una primera definición (década de 1950):

*“Para los fines presentes, el problema de la inteligencia artificial consiste en lograr que una máquina se comporte de maneras que serían calificadas de inteligentes si un ser humano se comportara así.”*



## 1.3.1 - Entonces la Inteligencia Artificial .....

En su libro, **Norvig**, señala que si bien el concepto de Inteligencia artificial perduró en el tiempo. “Quizás hubiera sido mejor llamarlo **racionalidad computacional**”.



## 1.3.1 - Entonces la Inteligencia Artificial .....

Una definición actual (en 2023 por la [OCDE](#)):



*“Un sistema de IA es un sistema basado en máquinas que, con objetivos explícitos o implícitos, infiere— a partir de las entradas que recibe— cómo generar salidas tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los distintos sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y capacidad de adaptación tras el despliegue.”*

## 1.3.1 - Entonces la Inteligencia Artificial .....

Esta última definición ya sirve de referencia para el **AI Act de la Unión Europea**, marcos del **G7** y varias leyes nacionales.

Introduce *tres criterios clave* que reflejan el estado del arte:

- **Inferencia a partir de datos**  
(no sólo reglas fijas).
- **Amplio rango de salidas**  
(predicciones, contenido, etc.)
- **Autonomía y adaptabilidad variables** (sistemas estáticos vs. que aprenden tras el lanzamiento).







## 1.3.1 - Entonces la Inteligencia Artificial .....

**IA Débil o estrecha:** Resuelve problemas específicos con algoritmos entrenados para una sola función. Aunque sobresale en exactitud, procesa datos sin comprender su significado. Fuera de su perímetro se queda sin herramientas ni intuición. Equivale a un maestro artesano incapaz de improvisar fuera de su oficio.

**IA fuerte (inteligencia artificial general):** La IA fuerte aspiraría a una mente sintética capaz de razonar con la amplitud humana. Podría aprender en un campo y aplicar ese saber en cualquier otro dominio. Comprendería contextos, emociones y planearía a largo plazo con autoconciencia. Sería un polímata digital, siempre listo a crear herramientas nuevas para cada reto.

Módulo 1 - clase 1

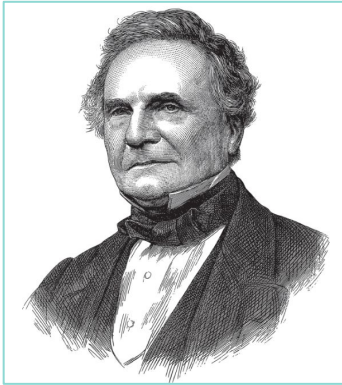
# Inteligencia Artificial

2 - ¿Cómo llegamos hasta aquí?

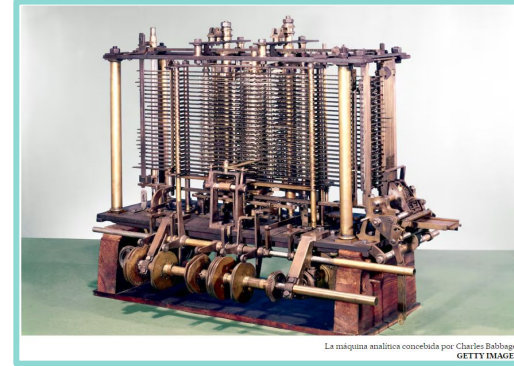


## 2.1 - Primer diseño mecánico

Charles Babbage



La Máquina Analítica



Augusta Ada King,  
Condesa de Lovelace

Lovelace publica las “Notas” que contienen el primer algoritmo y anticipan que las máquinas podrían “componer música y hacer arte”



## 2.2 - Mentes Brillantes

John Von Newmann



- Describió por primera vez una computadora que guarda datos y código en la misma **memoria**.
- *Métodos Monte Carlo*: impulsó la idea de usar **muestreo aleatorio** para resolver problemas deterministas. ➡ Base para el aprendizaje por refuerzo.
- Diseñó el primer **autómata celular** teóricamente capaz de autorreproducirse. ➡ Comportamientos complejos emergentes.
- “*The Computer and the Brain*” (1958, Ensayo póstumo) Comparó punto por punto la computación digital y el **sistema nervioso**, proponiendo que el cerebro opera con una “lógica estadística.”

## 2.2 - Mentes Brillantes

Alan Turing



- Concibió la **máquina universal**, capaz de ejecutar cualquier algoritmo y fijó los límites de lo que es **decidible** por un programa.
- (1945) Propuso el primer plan detallado de una computadora electrónica de uso general con programa en **memoria**.
- (1948) Anticipó redes neuronales, aprendizaje por refuerzo y algoritmos genéticos , IA evolutiva actual.
- En “*Computing Machinery and Intelligence*” (1950), Turing propuso el Imitation Game —Test de Turing— como criterio para decidir si una máquina puede pensar.

## 2.3 - Formalizando la Inteligencia Artificial

### Dartmouth College 1956.

Nathaniel  
Rochester  
(IBM)

Marvin Minsky  
(MIT)

John McCarthy  
(Stanford)

Claude Shannon

Ray Solomonoff  
(probabilidad ML)





## 2.3 - Formalizando la Inteligencia Artificial

### *CONCLUSIONES Y TEMAS RESULTANTES*

Definieron la agenda de la IA simbólica y conexionista

Introdujeron la noción de auto-mejora y aprendizaje → ML

Plantearon la complejidad computacional como obstáculo central

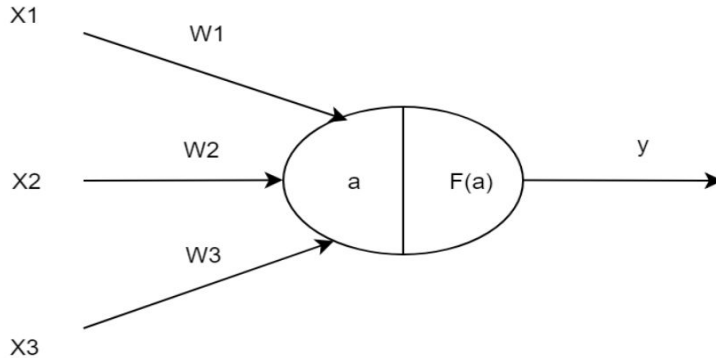
Fijaron el término “**Inteligencia Artificial**”.



## 2.4 - IA simbólica y subsimbólica

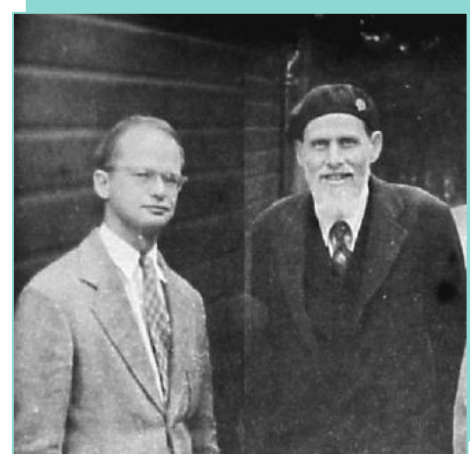
En 1943 **McCulloch** y **Pitts** propusieron un modelo de neurona artificial denominado LTU ( Linear Threshold Unit)

*“Un cálculo lógico de las ideas inmanentes a la actividad nerviosa”*



Neurona Artificial

McCulloch y Pitts



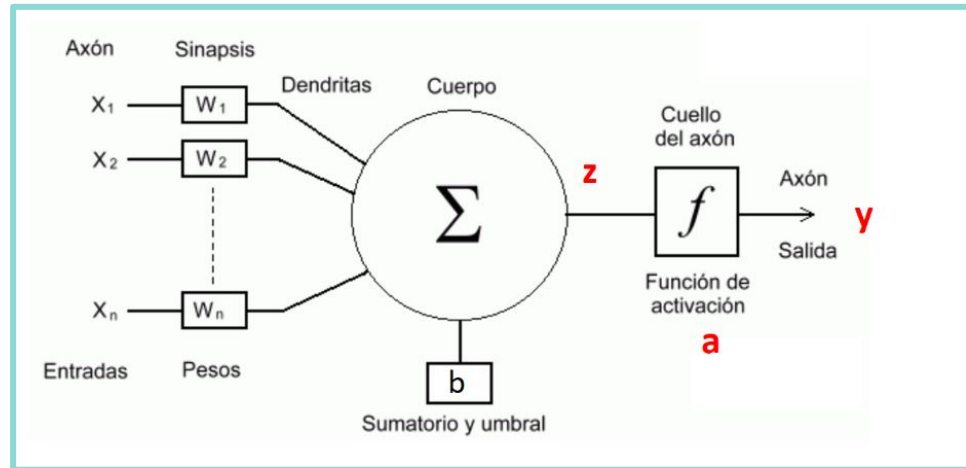


## 2.4 - IA simbólica y subsimbólica

Frank Rosenblatt



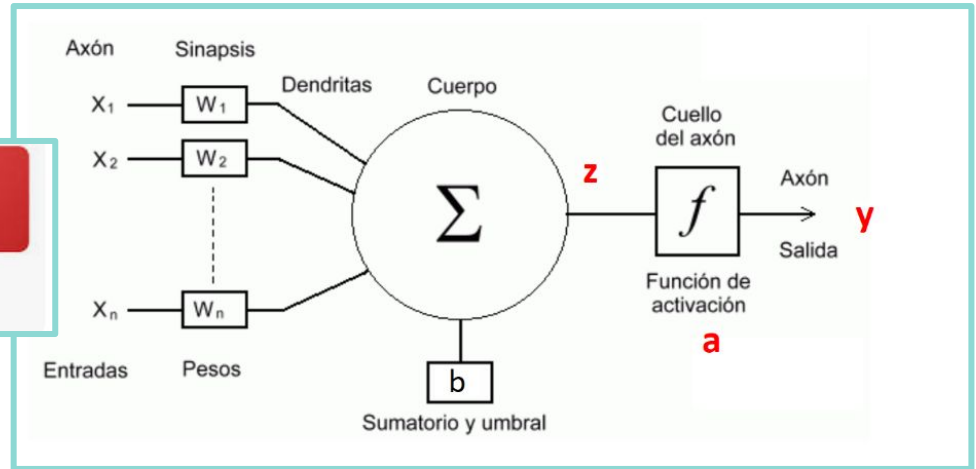
***“THE PERCEPTRON: A PROBABILISTIC MODEL FOR INFORMATION STORAGE AND ORGANIZATION IN THE BRAIN”***



## 2.4 - IA simbólica y subsimbólica



Marvin Minsky



## 2.4 - IA simbólica y subsimbólica

### EDAD DE ORO DE LA IA (1960-1969)

#### Primera década de investigación IA:

Conocimientos básicos con un propósito de encontrar soluciones generales (GPS). Se llamaron MÉTODOS DÉBILES.



#### ESTADO ACTUAL:

PLAYA -IZQ[VACIO] PLAYA-DER[3 MISIONEROS,3 CANIBALES, 1 BOTE]



#### ESTADO DESEADO:

PLAYA-IZQ[3 MISIONEROS, 3 CANIBALES, 1 BOTE] PLAYA- DER[VACIO]

## 2.4 - IA simbólica y subsimbólica



John McCarthy

A principios de los 60' fundó el proyecto de inteligencia artificial de Stanford. Con el objetivo de construir una máquina completamente inteligente en una década.



Herbert Simon

Fundador del MIT lab, pronosticó que en una generación los problemas de crear la inteligencia artificial se resolverán sustancialmente.



Marvin Minsky

En 1973 el futuro premio nobel pronosticó, “ las máquinas serán capaces, dentro de 20 años, de hacer cualquier trabajo que un hombre pueda hacer”

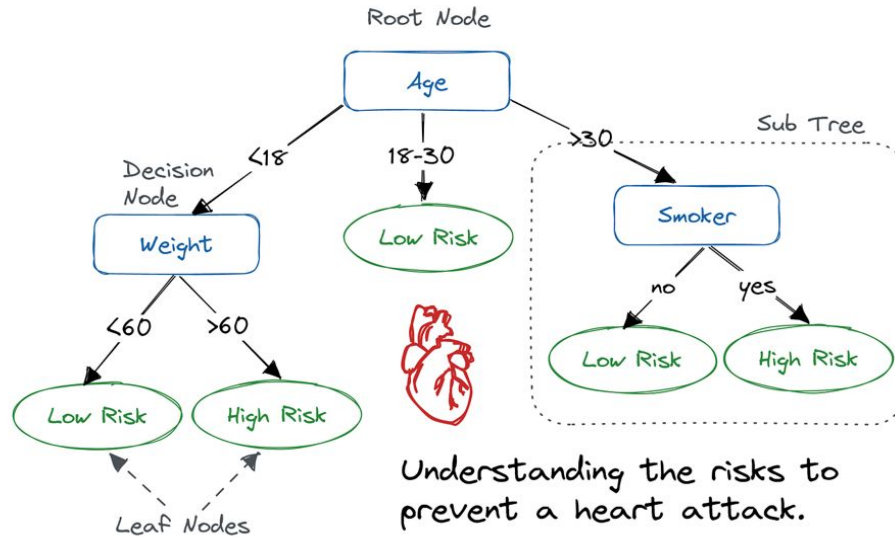
## 2.4 - IA simbólica y subsimbólica

# Winter is coming



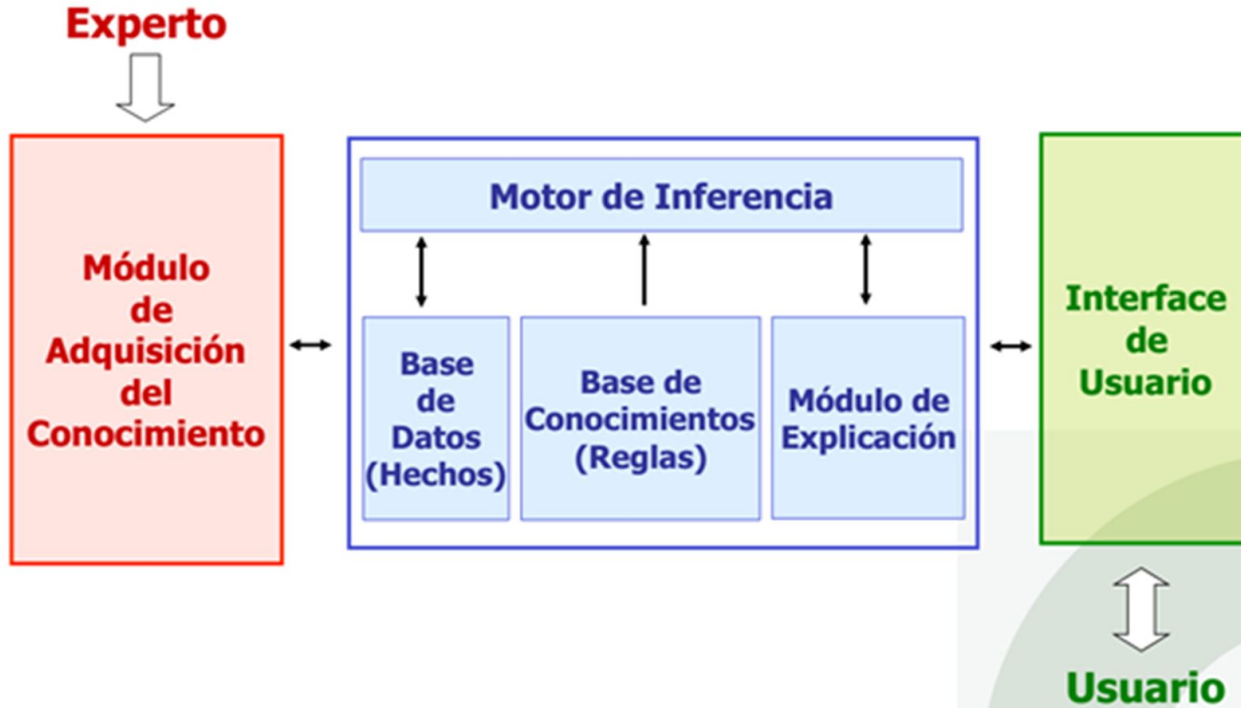
Pero en la década del 70' fue evidente que este paradigma entraba en crisis dando paso a lo que llamamos el Invierno de la IA.

## 2.4 - IA simbólica y subsimbólica

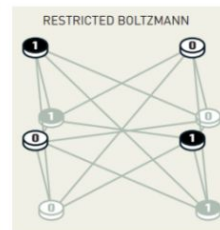
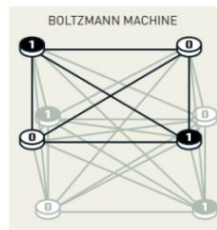
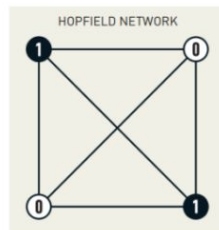
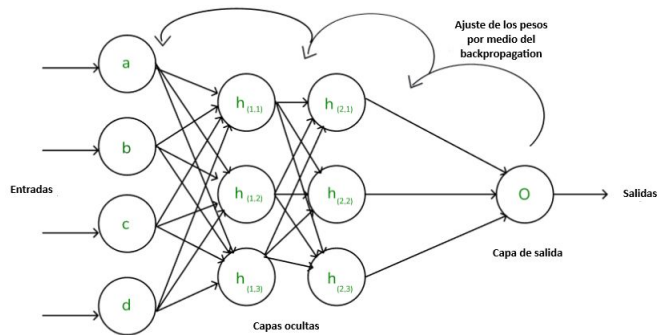
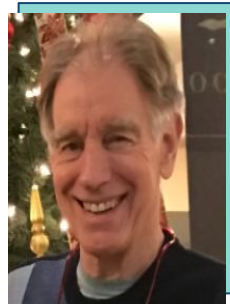
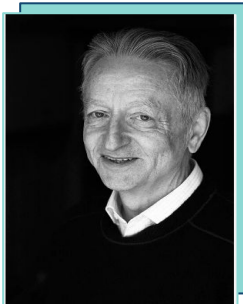


En la próximas 2 décadas se dio el auge de los SISTEMAS EXPERTOS. Buscaban capturar y codificar las capacidades de un experto en un dominio específico.

## 1.4.3 IA simbólica y subsimbólica

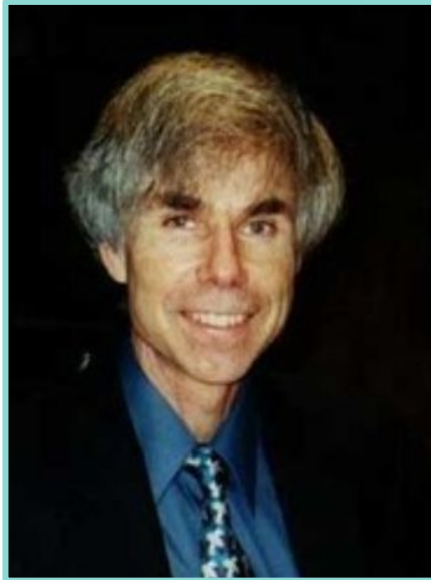


## 2.4 - IA simbólica y subsimbólica

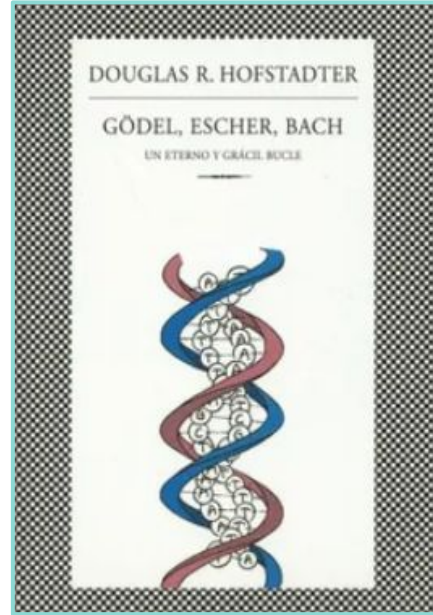




## 2.5 - Un libro icónico



1979

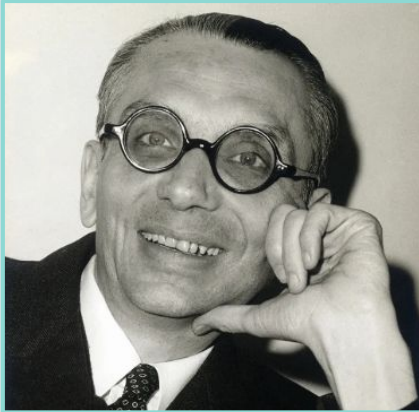


G.E.B.

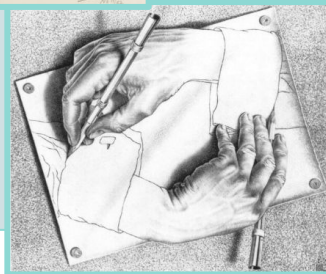
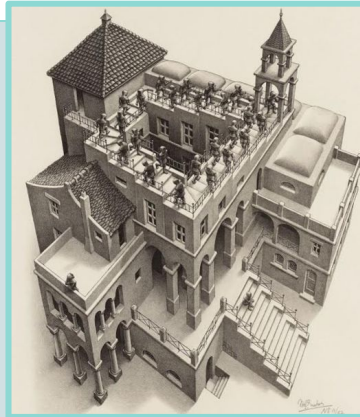
“Un eterno y grácil bucle”

## 2.5 - Un libro icónico - (recursividad)

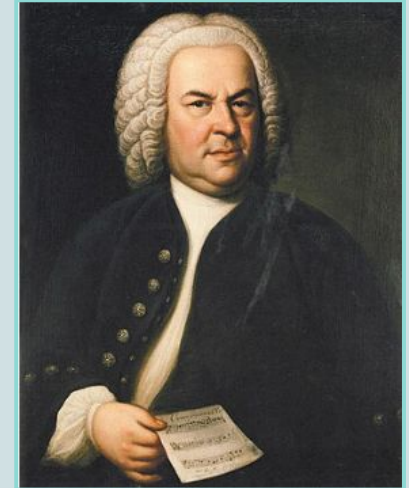
Gödel



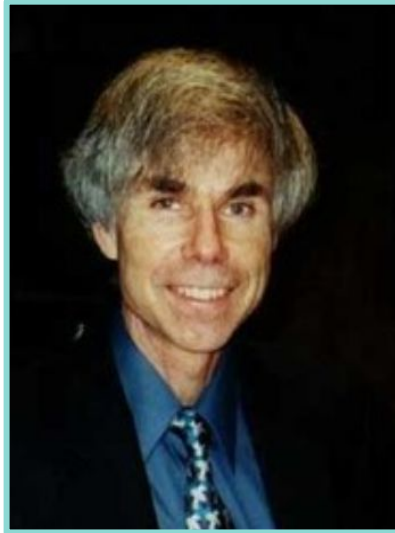
Escher



Bach



## 2.5 - Un libro icónico

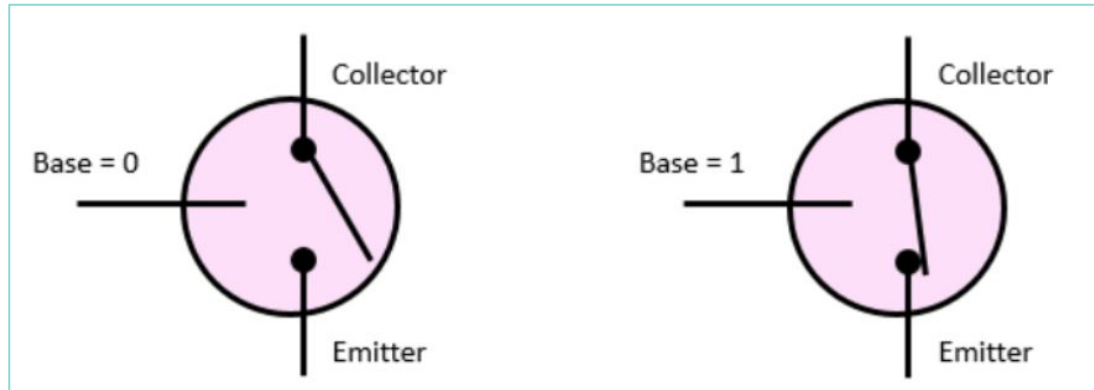


**CONCLUYE:** “si la inteligencia humana es, en el fondo, un **fenómeno emergente de símbolos que se manipulan recursivamente**, entonces no hay nada en principio que impida que una máquina alcance un fenómeno análogo”

## 2.6.1 - Otros antecedentes fundamentales

- CAPACIDAD DE CÓMPUTO

### TRANSISTORES



Un **transistor** es un componente electrónico con tres pines. Básicamente, un transistor es un interruptor (entre dos pines: el colector y el emisor ) que funciona mediante una pequeña corriente en el tercer pin, llamado base.

## 2.6.1 - Otros antecedentes fundamentales

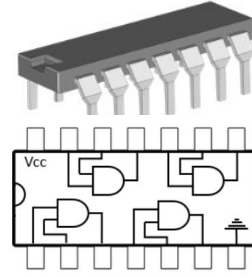
- CAPACIDAD DE CÓMPUTO



1er gen



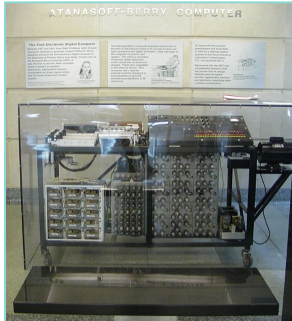
2er gen



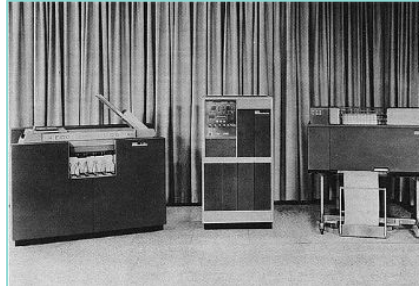
3er gen



4er gen y +



Atanasoff Berry Computer  
(1942)



IBM 1402 (1959)



IBM System/370 (1972)

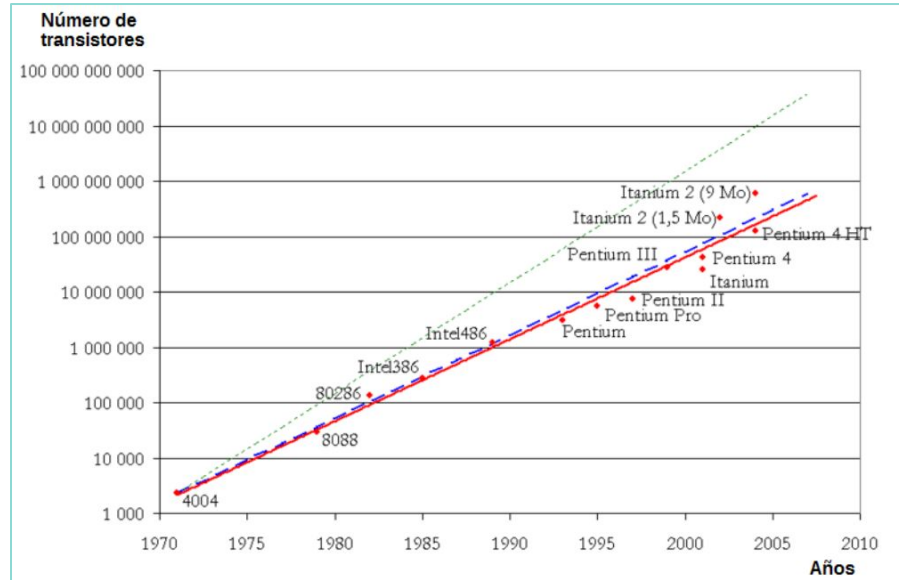


IBM 5100 (1975)

## 2.6.1 - Otros antecedentes fundamentales

- CAPACIDAD DE CÓMPUTO

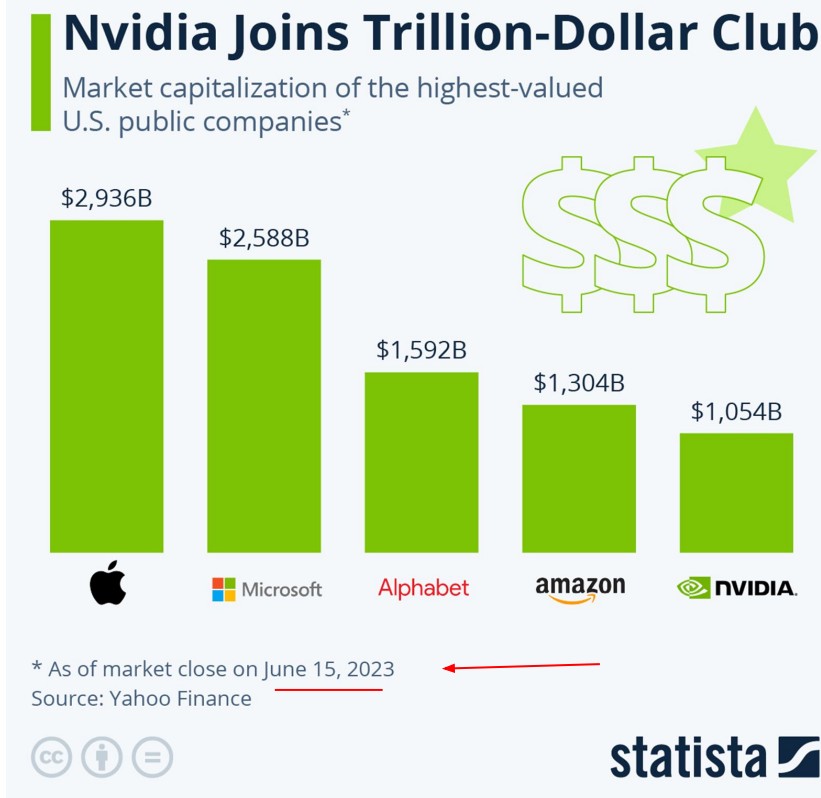
### GORDON MOORE



La ley de Moore expresa que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador.

## 2.6.1 - Otros antecedentes fundamentales

### - CAPACIDAD DE CÓMPUTO



## 2.6.1 - Otros antecedentes fundamentales

- CAPACIDAD DE CÓMPUTO

### Las empresas más valoradas del mundo

Capitalización de mercado en dólares estadounidenses

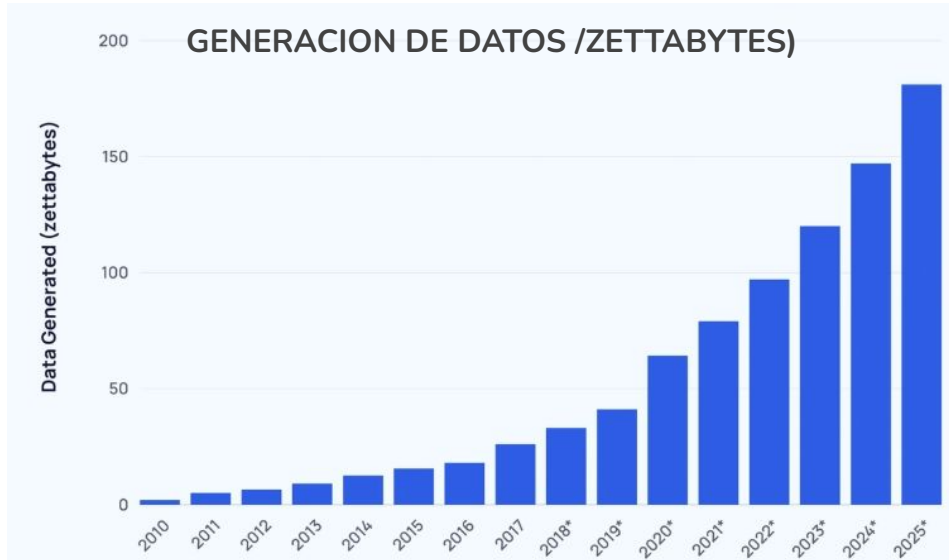




## 2.6.2 - Otros antecedentes fundamentales

### - GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

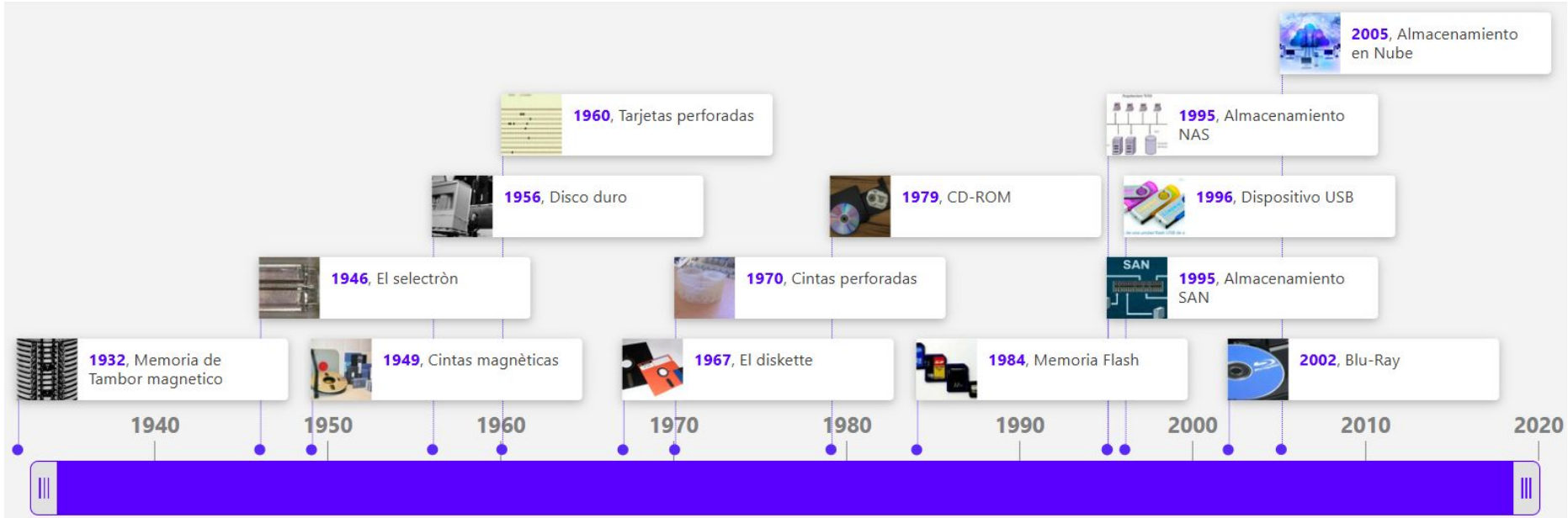
## BIG DATA



| Unidad         | Valor           | Ejemplo                                                                             |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kilobyte (KB)  | 1000 bytes      | un párrafo de texto                                                                 |
| Megabyte (MB)  | 1000 Kilobytes  | una novela pequeña                                                                  |
| Gigabyte (GB)  | 1000 Megabytes  | La 5ta Sinfonía de Beethoven                                                        |
| Terabyte (TB)  | 1000 Gigabytes  | Todas las radiografías de un hospital                                               |
| Petabyte (PB)  | 1000 Terabytes  | la mitad de el contenido de todas las librerías académicas de investigación de EEUU |
| Exabyte (EB)   | 1000 Petabytes  | aproximadamente una quinta parte de las palabras que las personas han hablado       |
| Zettabyte (ZB) | 1000 Exabytes   | tanta información como granos de arena en todas la playas del mundo                 |
| Yottabyte (YB) | 1000 Zettabytes | tanta información como la cantidad de átomos en 7000 cuerpos humanos                |

## 1.5.2 -Otros antecedentes fundamentales

### - GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS



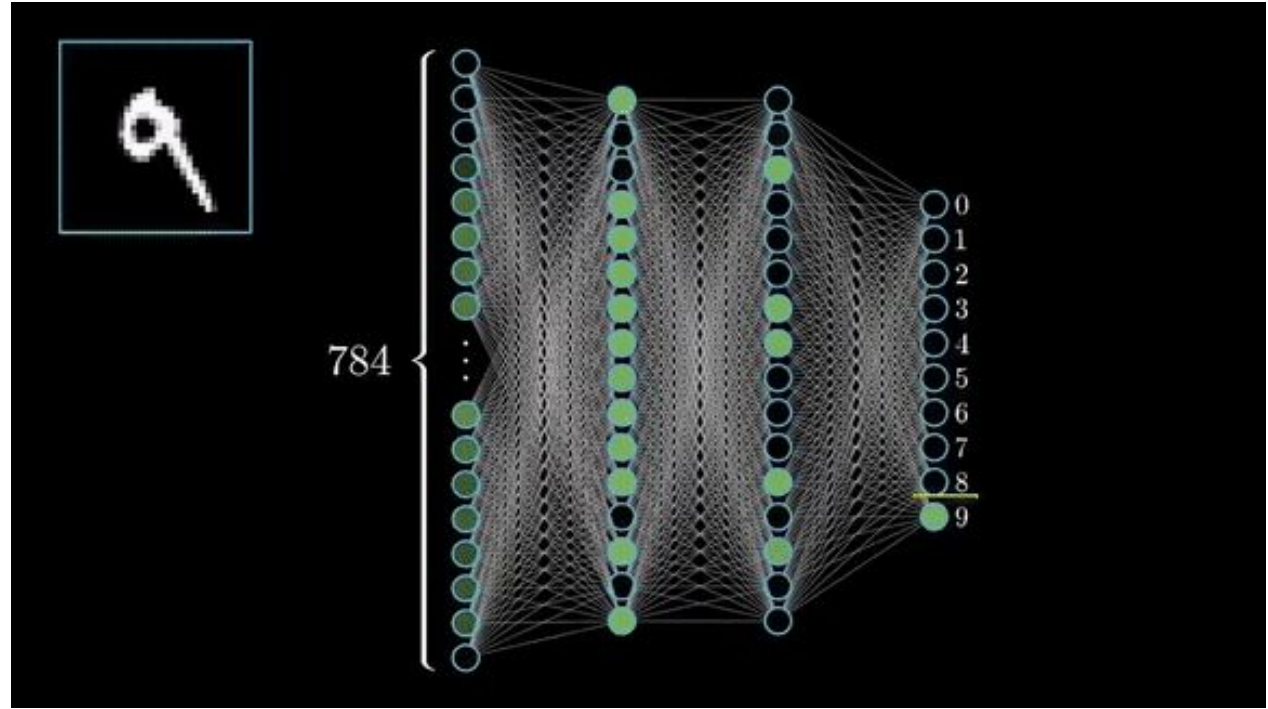
## 2.6.3 - Otros antecedentes fundamentales

- Globalización, internet y otros eventos



## 2.6.4 - Nuevo paradigma (Años 90')

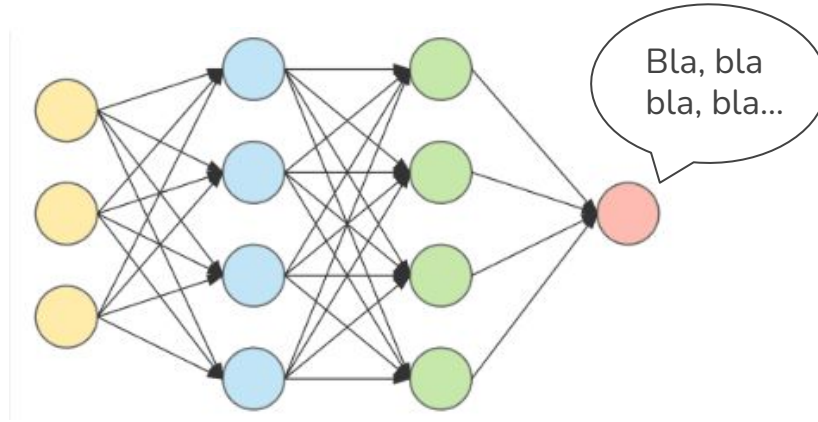
Yann Lecun



Construyó algunos de los primeros modelos de IA llamados Redes Neuronales Convolucionales, o CNNs, y las enseñó a reconocer dígitos manuscritos.

## 2.6.4 - Nuevo paradigma (Inicios Siglo XXI)

Yoshua Bengio



Su innovador artículo demostró cómo las redes neuronales podían comprender el lenguaje, incluso con todas las diversas formas de expresar significados.

## 2.6.4 - Nuevo paradigma (2018)



### **PREMIO TURING 2018**

Por sus avances conceptuales y de ingeniería que han hecho de las redes neuronales profundas un componente crítico de la computación.

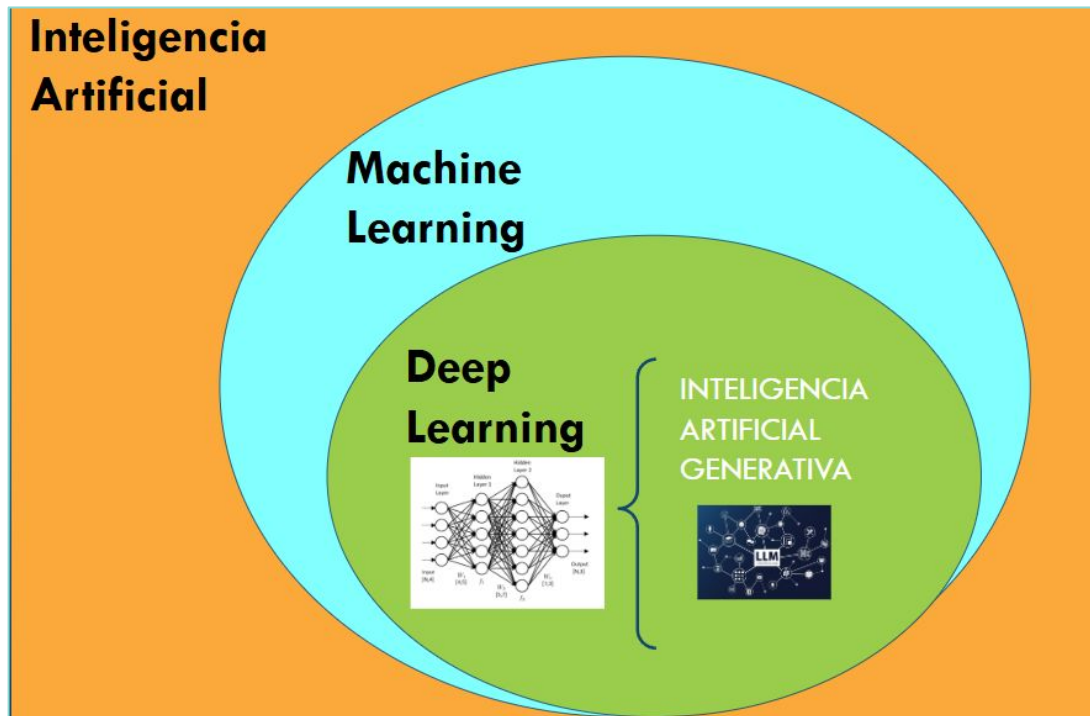
## 2.6.4 - Nuevo paradigma SXX (2024)



**Premio Nobel de  
Física  
2024**



## 2.6.5 - ¿Dónde estamos hoy?





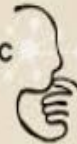
## 2.6.6 - Siglo XXI 2da década. Carrera por el liderazgo.

 OpenAI

ChatGPT



Claude BY ANTHROPIC



deepseek

Meta

 Grok Gemini

Qwen

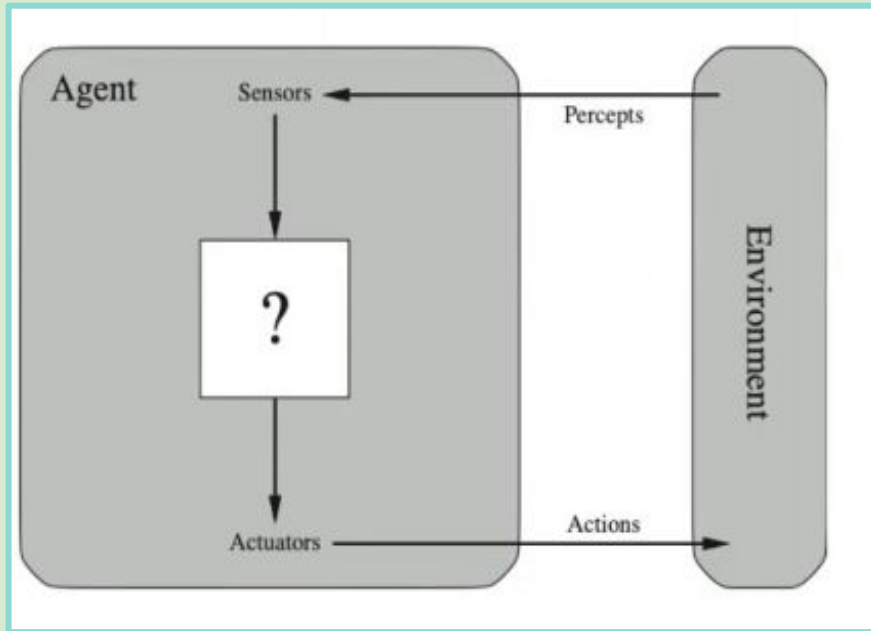
Módulo 1 - clase 1

# Inteligencia Artificial

## 3 - Agentes inteligentes



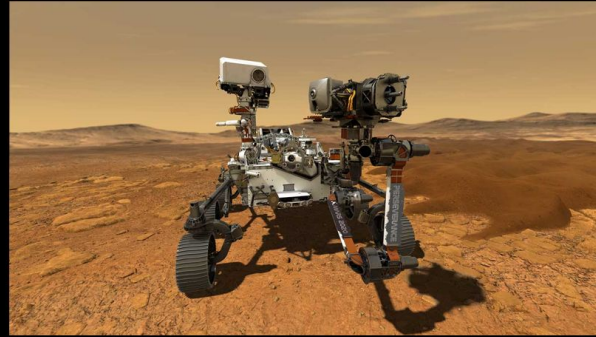
## 3.1 Agentes inteligentes.



Un **agente** es cualquier cosa capaz de percibir su **medioambiente** con la ayuda de **sensores** y actuar en ese medio utilizando **actuadores**

*Russel & Norvig 2009*

## 3.1 Agentes inteligentes.



CONTINUARÁ...